Nombre: Eligabriel Espinal Hernandez
Modulo: Fundamentos de Ciberseguridad
Tecnico: Ciberseguridad
Facilitador: Kevin Feliz Henriquez
Centro: Cyberclass
Nombre de la practica: #1 Miniproyecto en Windows con .bat
Descripcion: En esta practica aprendi a como desarrollar un informe o precentacion de un proyecto/practica, aparte de algunas variantes de algunos comandos como las del ipconfig.

Link de GitHub: https://github.com/EliBS01/Ciberseguridad_Kevin

ipconfig

- Muestra la dirección IP, máscara de red y puerta de enlace.

```
C:\Windows\System32>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Radmin VPN:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . : fdfd::1add:b497
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::230c:9c59:d4a0:83be%14
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 26.221.180.151
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 26.0.0.1
```

Ipconfig /all

- Muestra toda la información de red e incluye MAC, DNS y DHCP.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-84JP9I5
   Sufijo DNS principal  . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Radmin VPN:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 02-50-3D-E1-AF-4C
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . . . : fdfd::1add:b497(Preferido)
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::230c:9c59:d4a0:83be%14(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 26.221.180.151(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 26.0.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 704794685
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-64-7D-52-D8-43-AE-4C-53-D9
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

ipconfig /release

- Libera la IP actual del equipo.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /release

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Wi-Fi mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Local Area Connection* 1 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Local Area Connection* 2 mientras los medios
estén desconectados.

Adaptador de Ethernet Radmin VPN:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv6 . . . . . : fdfd::1add:b497
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::230c:9c59:d4a0:83be%14
   Dirección IPv4. . . . . : 26.221.180.151
   Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 26.0.0.1
```

ipconfig /renew

- Obtiene una nueva IP desde el servidor DHCP.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Wi-Fi mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Local Area Connection* 1 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Local Area Connection* 2 mientras los medios
estén desconectados.

Adaptador de Ethernet Radmin VPN:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv6 . . . . . : fdfd::1add:b497
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::230c:9c59:d4a0:83be%14
   Dirección IPv4. . . . . : 26.221.180.151
   Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 26.0.0.1
```

ipconfig /flushdns

- Elimina la caché de direcciones DNS guardadas.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\Windows\System32>
```

ping (ip)

- Comprueba si hay comunicación con otra dirección IP.

```
C:\Windows\System32>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=27ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=28ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=28ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=28ms TTL=113

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 27ms, Máximo = 28ms, Media = 27ms
```

tracert

- Muestra la ruta que siguen los paquetes hasta esa IP.

```
C:\Windows\System32>tracert google.com

Traza a la dirección google.com [142.251.13.102]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.20.1
  3     1 ms    <1 ms     1 ms  172.172.172.1
  4     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5  2148 ms  1519 ms  1559 ms  38.52.220.250
  6  1030 ms  1214 ms  1381 ms  38.52.220.249
  7     7 ms     9 ms    10 ms  176.52.252.232
  8    27 ms    27 ms    27 ms  94.142.98.36
  9    30 ms    29 ms    29 ms  190.98.141.27
 10    29 ms    29 ms    30 ms  216.239.63.147
 11    30 ms    29 ms    30 ms  108.170.233.224
 12    29 ms    30 ms    29 ms  142.250.211.238
 13    45 ms    46 ms    46 ms  142.250.225.22
 14    46 ms    45 ms    46 ms  192.178.82.37
 15   125 ms   126 ms   125 ms  192.178.80.240
 16   128 ms   127 ms   127 ms  172.253.50.49
 17   129 ms   129 ms   129 ms  209.85.241.70
 18   134 ms   135 ms   134 ms  192.178.86.127
 19   127 ms   127 ms   126 ms  192.178.85.98
 20     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 21     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 22     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 23     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 24     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 25     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 26   127 ms   127 ms   126 ms  wt-in-f102.1e100.net [142.251.13.102]

Traza completa.
```

nslookup

- Obtiene la IP asociada a un dominio.

```
C:\Windows\System32>nslookup google.com
Servidor:  UnKnown
Address:  192.168.100.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:  2a00:1450:4001:c13::65
          2a00:1450:4001:c13::64
          2a00:1450:4001:c13::71
          2a00:1450:4001:c13::8b
          142.251.13.138
          142.251.13.101
          142.251.13.100
          142.251.13.139
          142.251.13.113
          142.251.13.102
```

arp -a

- Muestra la tabla ARP (relación entre IP y direcciones MAC).

Administrator: Command Prompt

```
C:\Windows\system32>arp -a -v

Interface: 127.0.0.1 --- 0x1
  Internet Address      Physical Address      Type
  224.0.0.22                                  static
  224.0.1.60                                  static
  239.255.255.250                             static

Interface: 192.168.1.107 --- 0x6
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           10-93-97-53-e4-20     dynamic
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  224.0.1.60            01-00-5e-00-01-3c     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

C:\Windows\system32>_
```

netstat -a

- Muestra todas las conexiones y estados de la misma.

```
C:\Windows\System32>netstat -a

Conexiones activas

  Proto  Dirección local        Dirección remota       Estado
  TCP    0.0.0.0:135            DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:443            DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:902            DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:912            DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1462           DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5357           DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:8090           DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49669          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49670          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49671          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49672          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49673          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49674          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49675          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49676          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49677          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49678          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:54288          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:57621          DESKTOP-84JP9I5:0      LISTENING
```

netstat -b

- Muestra qué programa usa cada conexión.

```
[Spotify.exe]
 TCP    192.168.100.101:58409  tzfraa-ai-in-f14:http  ESTABLISHED
[Overwolf.exe]
 TCP    192.168.100.101:58422  server-3-170-3-115:https  ESTABLISHED
[Overwolf.exe]
 TCP    192.168.100.101:58476  52.108.68.33:https     TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:58736  196:https              TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:59204  52.108.8.12:https      TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:59232  104.18.41.183:https    TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:59290  172.66.154.88:https    TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:59535  207.65.37.179:https    TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:59559  server-3-167-100-35:https  TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:59989  52.108.36.39:https     TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:60035  172.240.45.69:https    TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:60161  server-3-170-3-115:https  TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:60178  104.18.41.168:8443     TIME_WAIT
 TCP    192.168.100.101:60190  server-54-240-184-54:https  CLOSE_WAIT
[vgtray.exe]
```

netstat -abno

- Muestra conexiones, programas, PID y puertos en detalle.

```
C:\Windows\System32>netstat -abno

Conexiones activas

  Proto  Dirección local          Dirección remota        Estado           PID
  TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0              LISTENING        1680
  RpcSs
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:443              0.0.0.0:0              LISTENING        8116
 [vmware-hostd.exe]
  TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0              LISTENING        4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:902              0.0.0.0:0              LISTENING        5516
 [vmware-authd.exe]
  TCP    0.0.0.0:912              0.0.0.0:0              LISTENING        5516
 [vmware-authd.exe]
  TCP    0.0.0.0:1462             0.0.0.0:0              LISTENING        4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:5040             0.0.0.0:0              LISTENING        4840
  CDPSvc
 [svchost.exe]
```

netsh

- Apartado para configurar y administrar la red desde CMD.

```
C:\Windows\System32>netsh
netsh>
```

Netsh wlan show profiles

- Lista las redes WiFi guardadas en el equipo.

```
C:\Windows\System32>netsh wlan show profile

Perfiles en la interfaz  Wi-Fi:

Perfiles de directiva de grupo (solo lectura)
---------------------------------------------
    <Ninguno>

Perfiles de usuario
-------------------
    Perfil de todos los usuarios     : TP-Link_26E2
    Perfil de todos los usuarios     : HABIT2
    Perfil de todos los usuarios     : Nexxt_596F5C
    Perfil de todos los usuarios     : CLAROB7B8
    Perfil de todos los usuarios     : iPhone
    Perfil de todos los usuarios     : DESKTOP-6NG5F0N 9067
    Perfil de todos los usuarios     : Repetidor 2
    Perfil de todos los usuarios     : alan
    Perfil de todos los usuarios     : EliBS_Twich
    Perfil de todos los usuarios     : Galaxy S20+ 5G3985
    Perfil de todos los usuarios     : TP-Link_FAF5
    Perfil de todos los usuarios     : Claro_1986
    Perfil de todos los usuarios     : Felix
```

netsh wlan show profile (red) key=clear

- Muestra la contraseña de una red WiFi guardada.

```
C:\Windows\System32>netsh wlan show profile TP-Link_26E2 key=clear

Perfil TP-Link_26E2 en la interfaz Wi-Fi:
=======================================================================

Aplicado: Perfil de todos los usuarios

Información del perfil
----------------------
    Versión                : 1
    Tipo                   : LAN inalámbrica
    Nombre                 : TP-Link_26E2
    Opciones de control    :
        Modo de conexión : conectar automáticamente
        Difusión de red  : conectarse solo si esta red está difundiendo
        Cambio automático: no cambiar a otras redes
        Selección aleatoria de dirección MAC: deshabilitada

Configuración de conectividad
-----------------------------
    Número de SSID        : 1
    Nombre de SSID       : "TP-Link_26E2"
    Tipo de red           : Infraestructura
    Tipo de radio          : [ Cualquier tipo de radio ]
    Extensión de proveedor         : no está presente

Configuración de seguridad
--------------------------
    Autenticación                  : WPA3-Personal
    Cifrado                        : GCMP-256
    Autenticación                  : WPA3-Personal
    Cifrado                        : GCMP
    Autenticación                  : WPA3-Personal
    Cifrado                        : CCMP
    Autenticación                  : WPA2-Personal
    Cifrado                        : GCMP
    Autenticación                  : WPA2-Personal
    Cifrado                        : CCMP
    Clave de seguridad                          : Presente
    Contenido de la clave  : XRGR4Hr8

Configuración de costos
-----------------------
    Costo                  : Sin restricciones
    Congestionado                : no
    A punto de alcanzar el límite de datos: no
    Límite de datos superado        : no
    Itinerancia                : no
    Origen del coste            : predeterminado
```